UNIVERSIDAD PANAMERICANA

Facultad De Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de la Información y la Comunicación

Programación V/ Base de datos 2

Proyecto HIPSTAGRAM – Fase 2
(PLAN DE PRUEBAS)

Integrantes:

Douglas Esaú Catú Otzoy (000140060)

Kevin Eliazar Herrera Alburez (000113637)

Priscila Andrea Güitz del Cid (000139626)

Chimaltenango, Chimaltenango, abril 2026

DOCUMENTO PLAN DE PRUEBAS

Proyecto HIPSTAGRAM

Plataforma de Red Social con Microservicios

Versión	1.0
Fecha	Abril 2026
Equipo	Equipo de Desarrollo — 3 integrantes
Curso	Proyecto General — Ing. Mario Obed Morales Guitz

Versión	Causa del Cambio	Responsable	Fecha
1.0	Versión inicial del plan de pruebas Fase 2	Equipo Hipstagram	24/04/2026

Índice

1. INTRODUCCIÓN 1

1.1 Objeto 1

1.2 Alcance 1

2. TRAZABILIDAD DE CASOS DE PRUEBA – REQUISITOS 2

3. DEFINICIÓN DE LOS CASOS DE PRUEBA 3

4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS 13

1. INTRODUCCIÓN

Esta especificación de aseguramiento de calidad (QA) constituye el marco rector para el plan integral de pruebas del ecosistema Hipstagram, una plataforma de arquitectura distribuida diseñada para la gestión, publicación y descubrimiento de activos multimedia. El sistema se fundamenta en una arquitectura de microservicios, empleando Node.js y Express para la orquestación de la lógica de negocio, React para la capa de presentación y PostgreSQL como motor de persistencia relacional.
El presente protocolo define los lineamientos metodológicos, niveles de abstracción de pruebas y criterios de aceptación técnica. Su objetivo es garantizar la validación funcional y no funcional del sistema, dando estricto cumplimiento a los requerimientos técnicos de la Fase 2 del proyecto académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad Panamericana.

1.1 Objeto

El propósito fundamental de esta especificación es certificar la calidad sistémica y la resiliencia del ecosistema Hipstagram, verificando de forma exhaustiva la alineación del software con los Requerimientos Funcionales (RF), las Reglas de Negocio (RN) y los Requerimientos No Funcionales (RNF) establecidos en la fase de diseño. Para asegurar un estándar de fiabilidad de grado ingeniería, se definen los siguientes objetivos operativos:

- Validar la consistencia funcional y trazabilidad: Garantizar el correcto comportamiento y la orquestación de los dominios críticos del sistema (gestión de identidad, ciclo de vida de publicaciones, métricas de interacción, motores de búsqueda y auditoría), asegurando que su ejecución refleje fielmente los diagramas de componentes y contratos de API definidos.
- Evaluar el perímetro de seguridad y control de acceso: Certificar la robustez de los mecanismos de autenticación y autorización, comprobando el resguardo criptográfico de credenciales (hashing mediante bcrypt), la gestión de sesiones sin estado (stateless) a través de JWT con ciclos de expiración controlados, y la segregación estricta de privilegios estructurada por el Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) para los perfiles ADMIN y USER.
- Certificar las políticas de gobernanza y moderación: Comprobar la efectividad y el rendimiento de los flujos automatizados de análisis de contenido, asegurando que toda publicación y sus metadatos asociados (hashtags) sean interceptados y procesados por el motor de validación de reglas de negocio antes de autorizar su exposición pública en el feed de los usuarios.

1.2 Alcance

Esta especificación técnica está estructurada para guiar las actividades operativas del equipo de ingeniería de desarrollo, de los responsables de Aseguramiento de Calidad (QA) y del evaluador académico del proyecto, el Ing. Mario Obed Morales Guitz.Para garantizar una validación sistemática y reproducible, el contenido de este protocolo articula los siguientes componentes:

- Matriz de trazabilidad entre Requisitos ↔ Casos de Prueba
- Definición de 10 casos de prueba funcionales
- Estrategia de ejecución por ciclos
- Recursos de hardware y personal
- Identificación del SUT (System Under Test)
- Riesgos y planes de mitigación

2. TRAZABILIDAD DE CASOS DE PRUEBA – REQUISITOS

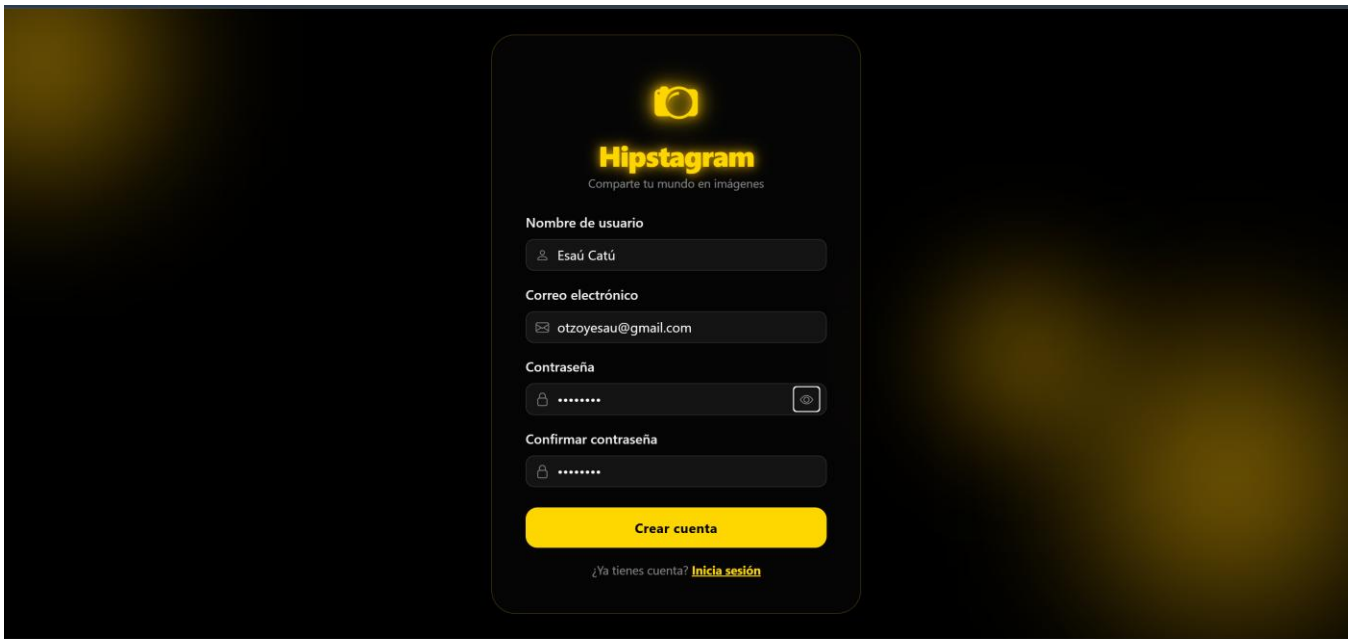
Requerimientos Funcionales del Sistema Hipstagram:

- RF-001: Autenticación y Autorización (Registro, Login, JWT, Roles)
- RF-002: Gestión de Publicaciones (Crear, Eliminar, Moderar)
- RF-003: Sistema de Votación (Like/Dislike)
- RF-004: Sistema de Comentarios
- RF-005: Búsqueda (Hashtag y Texto Libre)
- RF-006: Panel de Administración (Usuarios, Contenido, Palabras, Auditoría)

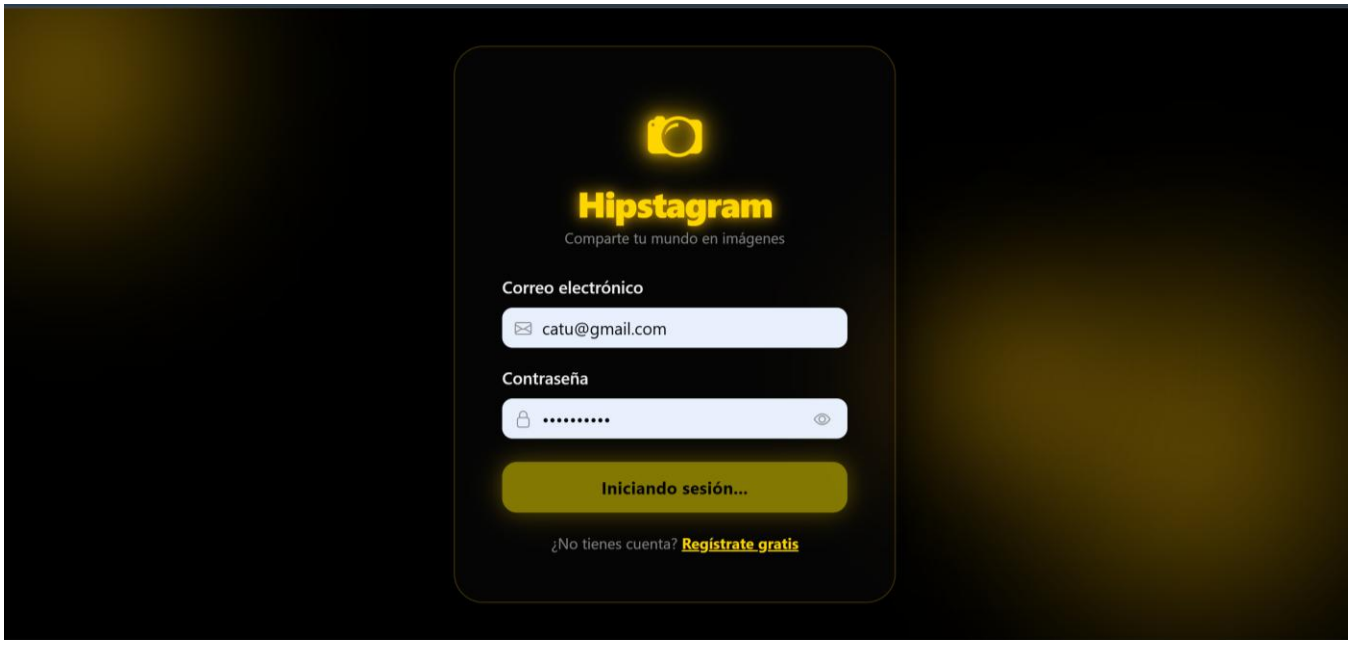
Caso de Prueba	RF-001 Auth	RF-002 Posts	RF-003 Votos	RF-004 Coment.	RF-005 Búsqued.	RF-006 Admin
CP-01: Registro	X					
CP-02: Login	X					
CP-03: Publicar foto		X				
CP-04: Moderación		X				X
CP-05: Votar			X			
CP-06: Comentar				X		
CP-07: Búsq. Hashtag					X	
CP-08: Búsq. Texto					X	
CP-09: Admin Usuarios	X					X
CP-10: Log Auditoría						X

3. DEFINICIÓN DE LOS CASOS DE PRUEBA

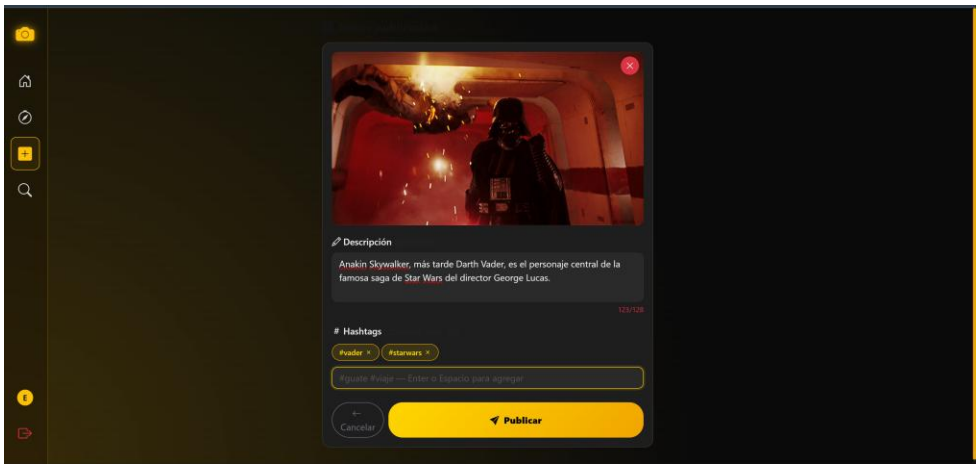
A continuación se detallan los 10 casos de prueba diseñados para validar las funcionalidades críticas del sistema Hipstagram.

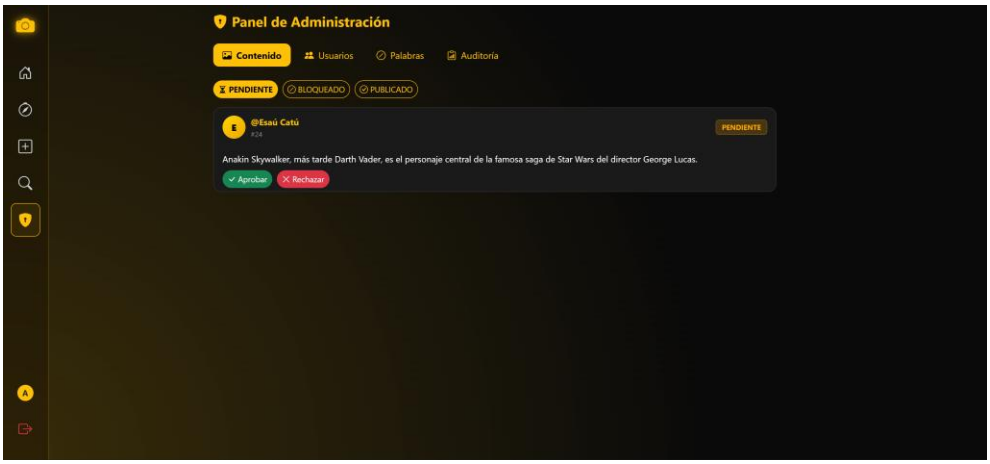


Registro de Usuario	
Código del CP	CP-01
¿Prueba de despliegue?	Sí
Descripción	Validar que un nuevo usuario pueda registrarse correctamente en la plataforma con nombre, correo y contraseña, y que el sistema haga hash de la contraseña antes de almacenarla.
Prerrequisitos	• El correo no debe existir previamente en el sistema. • La aplicación debe estar corriendo (backend + frontend).
Pasos	• Navegar a la pantalla de Registro. • Ingresar nombre de usuario, correo y contraseña. • Presionar el botón 'Registrarme'. • Verificar la respuesta del sistema.
Resultado esperado	El usuario queda registrado en la base de datos con la contraseña hasheada (bcrypt). Se muestra mensaje de éxito y el usuario es redirigido al feed.
Resultado obtenido	La ejecución fue exitosa. El usuario se registró correctamente, la contraseña fue almacenada en formato hash (bcrypt, 12 rounds) y el sistema redirigió al feed con mensaje '¡Bienvenido/a, @usuario!'.

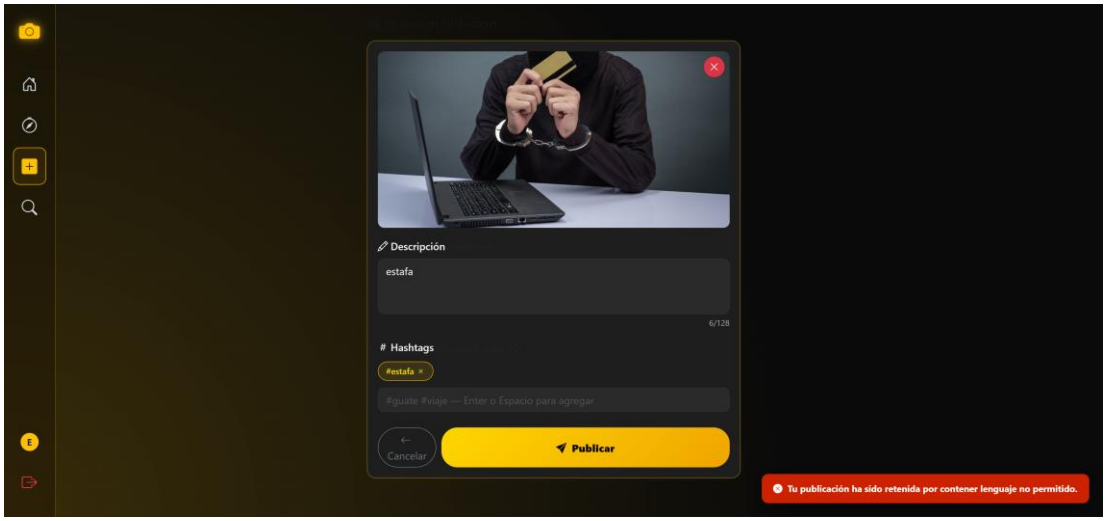


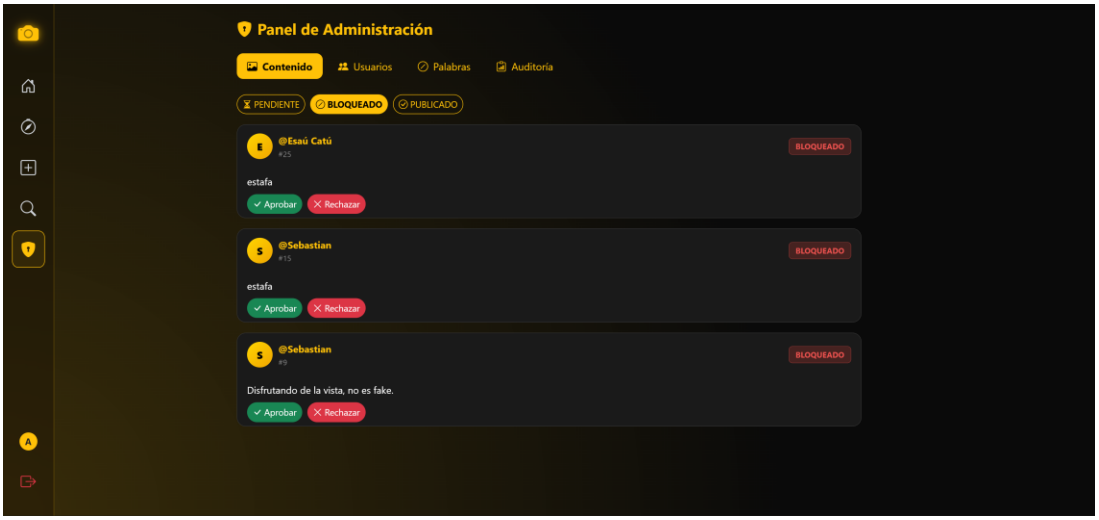
Inicio de Sesión	
Código del CP	CP-02
¿Prueba de despliegue?	Sí
Descripción	Validar que un usuario registrado pueda iniciar sesión con credenciales válidas y que el sistema emita un JWT (accessToken) y refreshToken correctamente.
Prerrequisitos	• Usuario registrado en el sistema. • Credenciales válidas disponibles.
Pasos	• Abrir la aplicación en la pantalla de Login. • Ingresar correo y contraseña correctos. • Presionar 'Iniciar sesión'. • Verificar acceso al feed y el token generado.
Resultado esperado	El sistema autentica al usuario, retorna accessToken (expira en 15m) y refreshToken (expira en 7d), y redirige al feed según su rol (USER o ADMIN).
Resultado obtenido	La prueba fue exitosa. El usuario inició sesión correctamente. Se verificó que el token JWT incluye rol, nombre_usuario y sub. El sistema mostró el toast '¡Bienvenido/a, @martrin!'.



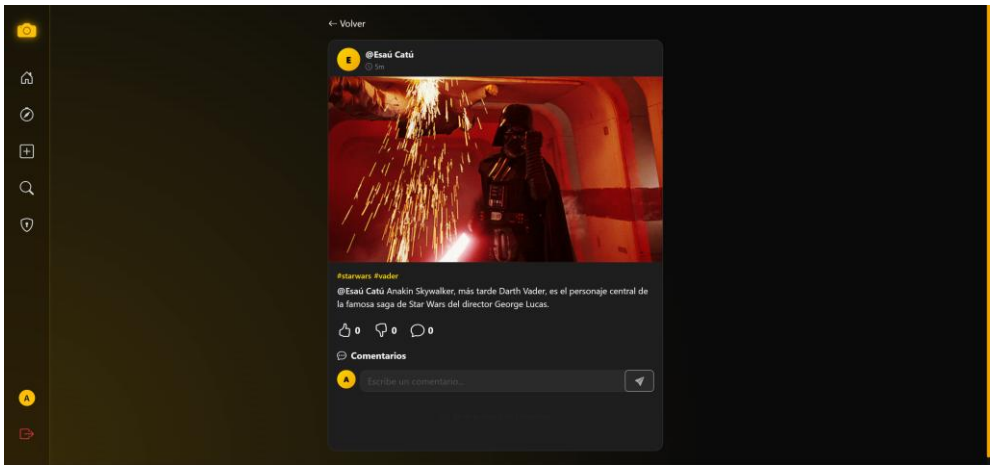


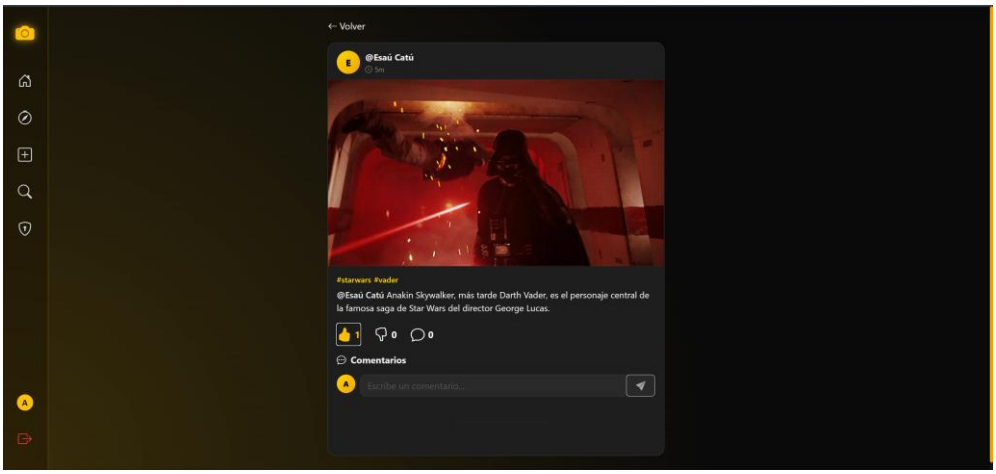
Publicar Fotografía	
Código del CP	CP-03
¿Prueba de despliegue?	Sí
Descripción	Verificar que el usuario autenticado pueda publicar una fotografía con descripción (máx. 128 caracteres) y hashtags, y que la publicación pase por el proceso de moderación antes de hacerse visible.
Prerrequisitos	• Usuario autenticado con rol USER. • Imagen seleccionada en el dispositivo.
Pasos	• Navegar a la sección 'Publicar'. • Seleccionar imagen. • Ingresar descripción (≤128 caracteres) y hashtags. • Presionar 'Publicar'. • Verificar estado en el feed.
Resultado esperado	La publicación se almacena con estado PENDIENTE y pasa por moderación de imagen y filtro de hashtags antes de aparecer en el feed.
Resultado obtenido	La prueba fue exitosa. El sistema mostró el toast '¡Publicación enviada! Aparecerá en el feed.' Se verificó que la publicación ingresó con estado PENDIENTE en el panel de administración para moderación.



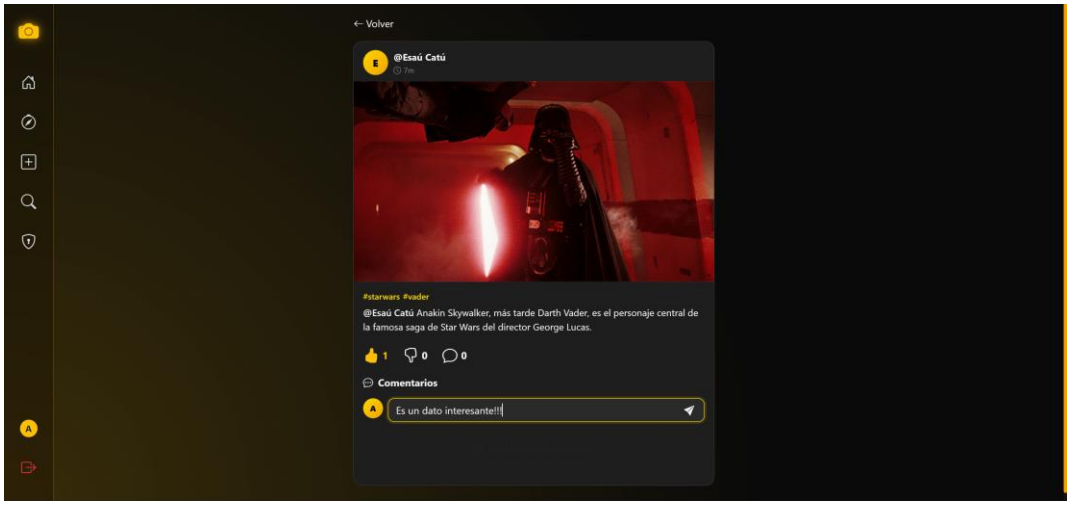


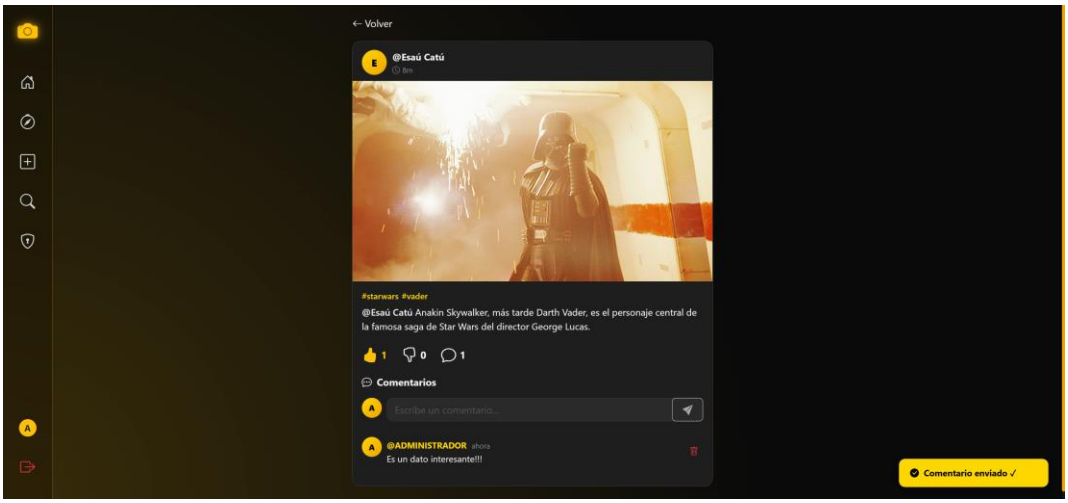
Moderación de Contenido (Hashtag Prohibido)	
Código del CP	CP-04
¿Prueba de despliegue?	Sí
Descripción	Validar que el sistema bloquee automáticamente publicaciones que contengan hashtags o palabras prohibidas definidas en la lista JSON del administrador.
Prerrequisitos	• Usuario autenticado. • Lista de palabras prohibidas configurada (ej: spam, odio, estafa, fake, nsfw).
Pasos	• Publicar una foto con hashtag '#estafa' o descripción que contenga 'spam'. • Verificar el estado de la publicación. • Revisar en el Panel Admin la sección 'Contenido'.
Resultado esperado	La publicación queda con estado BLOQUEADO y no aparece en el feed público. En el Panel Admin se muestra con badge 'BLOQUEADO'.
Resultado obtenido	La prueba fue exitosa. La publicación con hashtag '#estafa' fue bloqueada automáticamente. En el Panel Admin se visualizó correctamente como BLOQUEADO con opciones de Aprobar/Rechazar.



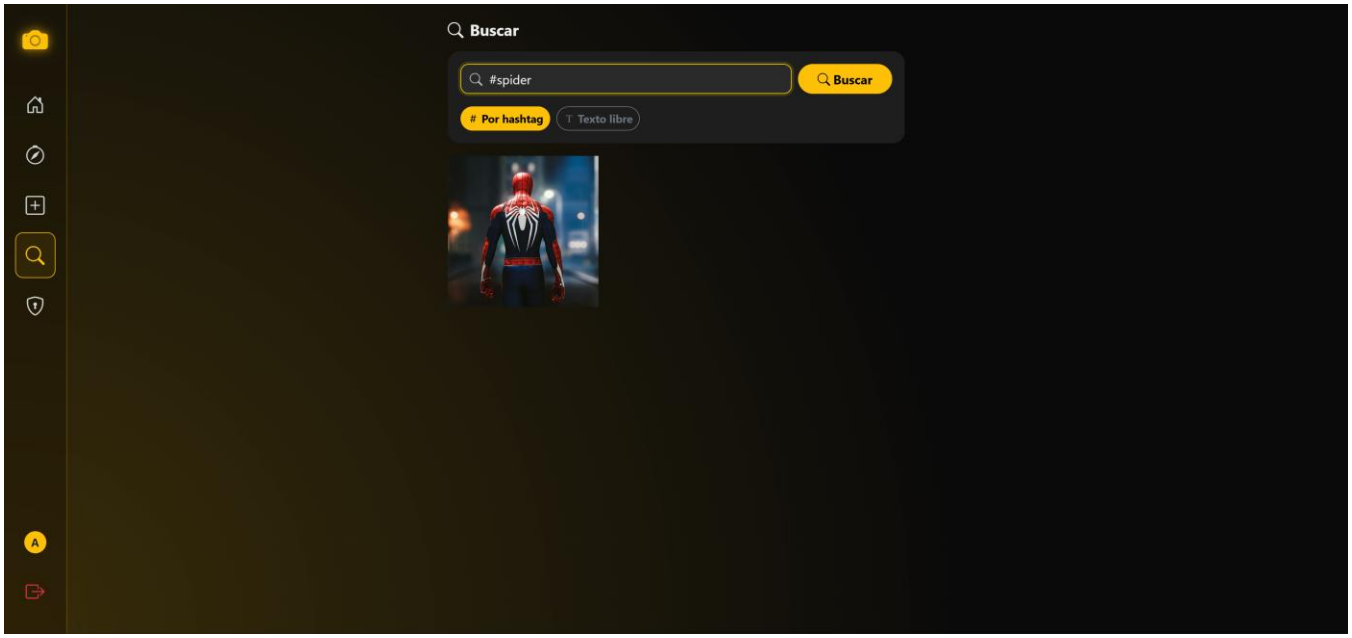


Votar Publicación (Like/Dislike)	
Código del CP	CP-05
¿Prueba de despliegue?	Sí
Descripción	Validar que un usuario pueda votar (like o dislike) en publicaciones de otros usuarios, que no se permitan votos duplicados y que cambiar de reacción actualice los conteos correctamente.
Prerrequisitos	• Usuario autenticado. • Publicación visible en el feed.
Pasos	• Dar like a una publicación. • Verificar que el contador aumenta. • Dar like nuevamente (intentar duplicar). • Cambiar a dislike. • Verificar que el contador se actualice.
Resultado esperado	El sistema acepta un solo voto por publicación. Al repetir el mismo tipo de voto se elimina la reacción. Al cambiar de like a dislike los conteos se actualizan correctamente.
Resultado obtenido	La prueba fue exitosa. Se verificó la restricción UNIQUE(user_id, post_id) en votos. El feed mostró los contadores actualizados correctamente para likes y dislikes.

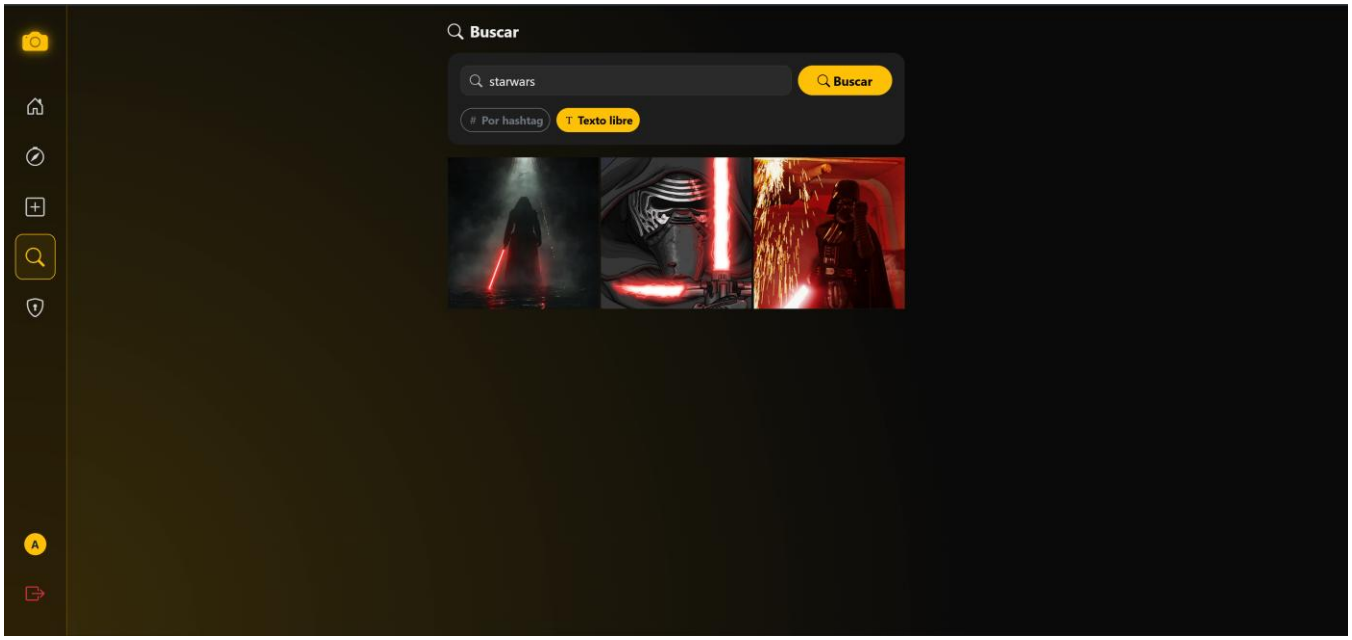




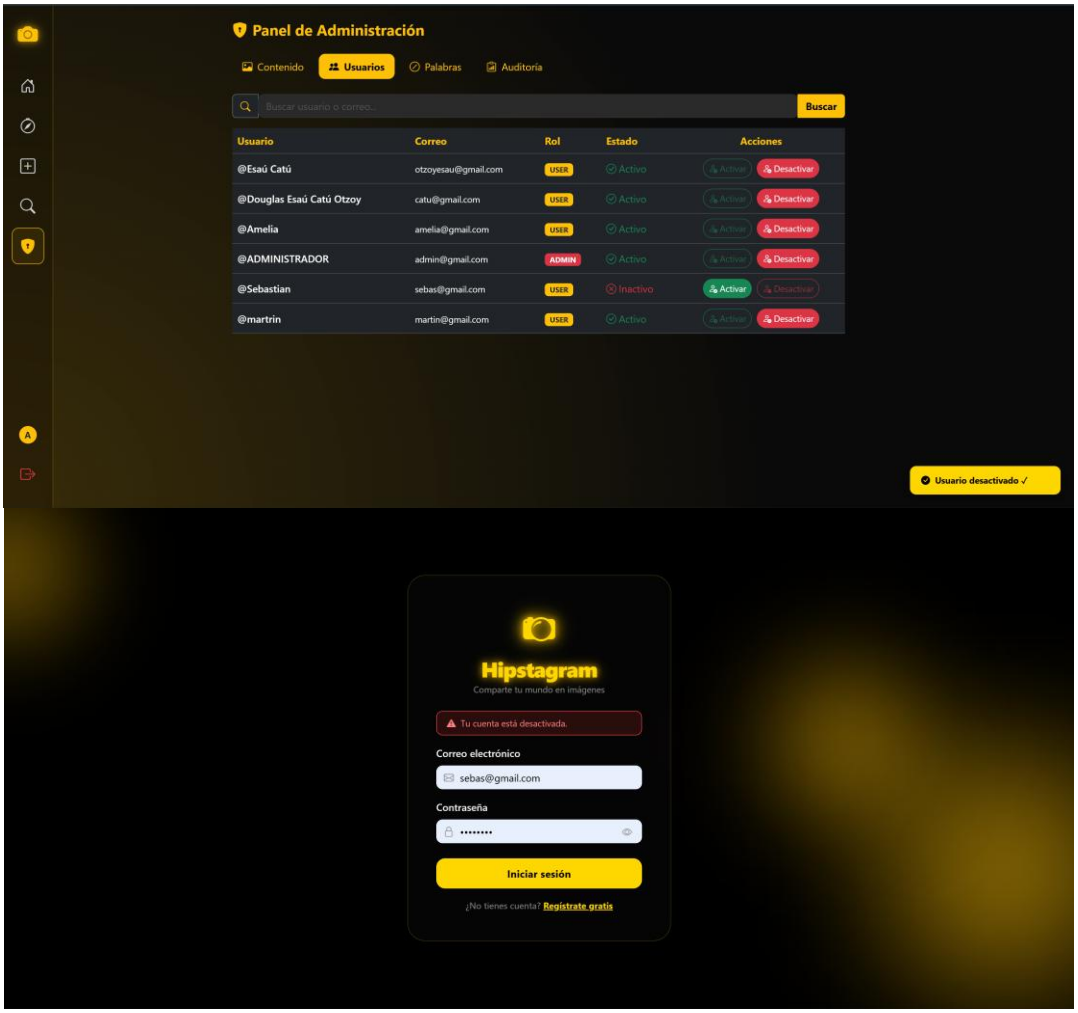
Comentar Publicación	
Código del CP	CP-06
¿Prueba de despliegue?	Sí
Descripción	Verificar que el usuario autenticado pueda escribir y enviar comentarios en publicaciones, y que estos se listan de forma paginada en la vista de detalle.
Prerrequisitos	• Usuario autenticado. • Publicación en estado PUBLICADO.
Pasos	• Abrir el detalle de una publicación. • Escribir un comentario en el campo 'Escribe un comentario...'. • Presionar el botón de enviar. • Verificar que el comentario aparece en la lista.
Resultado esperado	El comentario se almacena y se muestra en la sección de Comentarios con el nombre del usuario y la fecha.
Resultado obtenido	La prueba fue exitosa. El comentario de @Esau se mostraron correctamente con timestamps. El ícono de eliminar aparece solo para el autor del comentario.



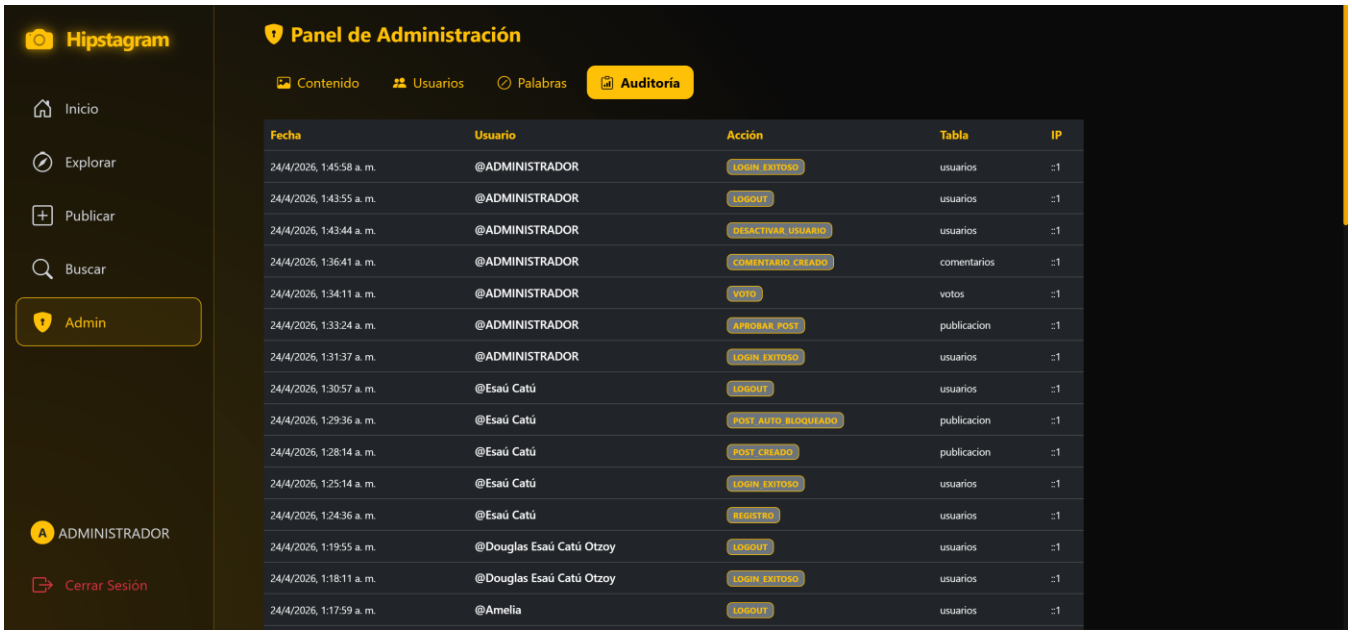
Búsqueda por Hashtag	
Código del CP	CP-07
¿Prueba de despliegue?	Sí
Descripción	Validar que el usuario pueda buscar publicaciones filtrando por hashtag específico y que los resultados muestren solo publicaciones que contienen ese hashtag.
Prerrequisitos	• Usuario autenticado. • Publicaciones con hashtags registradas en el sistema.
Pasos	• Navegar a la sección 'Buscar'. • Seleccionar el tab 'Por hashtag'. • Ingresar '#spider' en el campo de búsqueda. • Presionar 'Buscar'. • Verificar resultados.
Resultado esperado	El sistema retorna únicamente las publicaciones que contienen el hashtag buscado, mostradas como miniaturas en cuadrícula.
Resultado obtenido	La prueba fue exitosa. Al buscar '#spider' con el tab 'Por hashtag' activo, el sistema retornó la publicación correspondiente con la imagen de Spider-Man.



Búsqueda por Texto Libre	
Código del CP	CP-08
¿Prueba de despliegue?	No
Descripción	Verificar que el usuario pueda realizar búsquedas por texto libre que coincida con la descripción o hashtags de publicaciones.
Prerrequisitos	• Usuario autenticado. • Publicaciones existentes con texto en descripción.
Pasos	• Navegar a 'Buscar'. • Seleccionar tab 'Texto libre'. • Ingresar término de búsqueda. • Presionar 'Buscar'. • Verificar resultados obtenidos.
Resultado esperado	El sistema retorna publicaciones cuya descripción o hashtags contienen el texto ingresado.
Resultado obtenido	La prueba fue exitosa. La búsqueda por texto libre retornó resultados que coinciden con el término ingresado, mostrando la imagen y el número de likes.



Panel Admin - Gestión de Usuarios	
Código del CP	CP-09
¿Prueba de despliegue?	Sí
Descripción	Verificar que el ADMIN pueda ver y gestionar usuarios: activar o desactivar cuentas, y que los usuarios con rol USER no puedan acceder al panel de administración.
Prerrequisitos	• Usuario autenticado con rol ADMIN. • Usuarios registrados en el sistema.
Pasos	• Ingresar al Panel de Administración. • Navegar a la pestaña 'Usuarios'. • Buscar usuario @Sebastian. • Presionar 'Desactivar'. • Verificar el cambio de estado.
Resultado esperado	El usuario seleccionado cambia su estado a 'Inactivo'. Se muestra toast de confirmación. El estado se persiste en la base de datos.
Resultado obtenido	La prueba fue exitosa. Al desactivar a @Sebastian, el estado cambió a 'Inactivo' y se mostró el toast 'Usuario desactivado ✓'. La acción quedó registrada en el log de Auditoría.



Log de Auditoría (Solo ADMIN)	
Código del CP	CP-10
¿Prueba de despliegue?	Sí
Descripción	Validar que el log de auditoría sea accesible únicamente por el rol ADMIN y que registre correctamente los eventos: login, logout, creación de posts, votos y acciones administrativas.
Prerrequisitos	• Usuario autenticado con rol ADMIN.
Pasos	• Ingresar al Panel de Administración. • Navegar a la pestaña 'Auditoría'. • Verificar que se listen los eventos con Fecha, Usuario, Acción, Tabla e IP. • Intentar acceder como USER (debe estar bloqueado).
Resultado esperado	El log muestra los eventos auditados correctamente. El acceso está restringido exclusivamente al rol ADMIN. Un usuario con rol USER no puede ver esta sección.
Resultado obtenido	La prueba fue exitosa. El log mostró eventos como LOGIN_EXITOSO, LOGOUT, POST_CREADO, VOTO y DESACTIVAR_USUARIO con timestamps, usuarios, tablas e IP de origen. El acceso desde rol USER fue denegado.

4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS

La estrategia se basa en la ejecución de Ciclos de Pruebas que garantizan una validación progresiva y jerárquica. Se comienza validando la autenticación y seguridad (Ciclo 1), luego las funcionalidades principales del usuario (Ciclo 2), y finalmente las funciones administrativas y de auditoría (Ciclo 3).

Ciclo 1 – Seguridad y Autenticación	
Objetivo	Validar el registro, inicio de sesión, emisión de JWT y control de acceso por rol.
Casos Incluidos	CP-01: Registro de Usuario, CP-02: Inicio de Sesión, CP-09: Admin Usuarios
Prueba de Despliegue	Esencial. Valida que el backend (auth-service) y la base de datos estén correctamente desplegados.

Ciclo 2 – Publicaciones e Interacción	
Objetivo	Validar el flujo completo de publicación, moderación, votación, comentarios y búsqueda.
Casos Incluidos	CP-03: Publicar Foto, CP-04: Moderación, CP-05: Votar, CP-06: Comentar, CP-07: Búsq. Hashtag, CP-08: Búsq. Texto
Prueba de Despliegue	Requiere que autenticación (Ciclo 1) haya sido aprobada para poder publicar y votar.

Ciclo 3 – Administración y Auditoría	
Objetivo	Validar el Panel Admin, la gestión de palabras prohibidas y el log de auditoría visible solo por ADMIN.
Casos Incluidos	CP-04: Moderación, CP-09: Admin Usuarios, CP-10: Log de Auditoría
Prueba de Despliegue	Requiere que los ciclos anteriores estén aprobados y que haya datos de auditoría generados.